Fiche 4

Distributions bivariées et régression

Énoncés complets

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 15 min

Exercice 3 – Droite de Mayer

Pour les points $(1,7),(2,10),(3,10),(4,14),(5,14)$: former deux sous-nuages, calculer leurs points moyens A et B, puis déterminer la droite de Mayer.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 35 min

Exercice 1 – Régression linéaire complète

On observe :

$$(1,3),\ (2,5),\ (3,5),\ (4,8),\ (5,9).$$

1. Tracer le nuage de points et décrire direction, forme et intensité apparente.
2. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$, $V(y)$, $\mathrm{Cov}(x,y)$ et le coefficient de corrélation r.
3. Estimer la droite des moindres carrés $\hat{y} = ax + b$.
4. Calculer les valeurs ajustées et les résidus $e_i = y_i - \hat{y}_i$.
5. Calculer SSE, SST et R^2 ; interpréter R^2.

Préparation CC / partiel 15 min

Exercice 4 – Prévision en deux étapes

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8
Publicité X	12	15	14	18	20	22	25	27
Ventes Y	48	52	50	59	63	68	73	78

On donne les deux ajustements :

$$\widehat{Y} = 2.064X + 21.899, \qquad \widehat{X}_t = 2.155t + 9.429.$$

Prévoir la dépense publicitaire puis les ventes au mois 10. Identifier le caractère d'extrapolation de la première étape.

Préparation CC / partiel 45 min

Exercice 5 — Deux régressions successives — type partiel

Sur six périodes, on observe le rang t, la publicité x et les ventes y.

t	1	2	3	4	5	6
x	4	5	7	8	10	11
y	10	12	15	18	22	24

1. Construire le tableau complet t, x, y, t^2, x^2, y^2, tx, xy et les sommes.
2. Calculer les moyennes, variances, covariance, r et la droite de x en fonction de t.
3. Faire de même pour y en fonction de x.
4. Prévoir x puis y pour t=8 ; qualifier les extrapolations.

3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement 20 min

Exercice 2 – Interpolation, extrapolation, causalité et influence

À partir du modèle de l'exercice 1 :

1. prévoir Y pour $X = 3.5$ et qualifier la prévision ;
2. prévoir Y pour $X = 10$ et expliquer pourquoi cette prévision est risquée ;
3. ajouter le point $(10, 30)$ et recalculer la pente et l'ordonnée à l'origine ; commenter l'influence de ce point ;
4. expliquer pourquoi une forte corrélation ne prouve pas une relation causale.

Approfondissement 20 min

Complément 1 — Diagnostic de régression et décision responsable

Un modèle reliant fréquentation et température donne $r = 0{,}78$ et $R^2 = 0{,}61$. Le graphique des résidus est en U, un week-end d'été présente un résidu très élevé et le responsable veut prévoir une température supérieure de 12 °C au maximum observé.

1. Interprétez r et R^2.
2. Diagnostiquez les résidus.
3. Discutez le week-end atypique et la prévision.
4. Recommandez les étapes suivantes.

Distinguez intensité, forme fonctionnelle, observation inhabituelle, extrapolation et causalité.